WebCAD MCP 建模指南

本文说明接入 WebCAD 的 MCP 服务之后，如何通过 MCP 工具（或等价的 HTTP 接口）在模型里创建、修改各类构件和几何图元。接入、鉴权、获取 sessionId 的步骤见《mcp 服务接入说明》。

阅读建议：先看「使用方式」了解调用方式，再看第一、二章（工具与通用规则），然后按需查第三~十章的类型字段表。字段若与 `cad.node.describe_type` 接口的实时返回不一致，以接口返回为准。

使用方式

工作原理

MCP 服务本身不保存模型，真正执行建模的是浏览器里打开的 WebCAD 编辑页面：

调用方（AI 助手或自己的程序）→ MCP 服务（`https://{服务器地址}/mcp`）→ 浏览器中打开的编辑页面 → 在当前模型中创建构件并实时显示

因此，无论用哪种方式，都需要：

1. 先在浏览器中登录 WebCAD，打开要编辑的模型，并保持页面不关闭；
2. 同一账号同一时间只打开一个编辑页面（打开多个时需要在调用中指定 `sessionId`）；
3. 建模完成后调用 `cad.document.save` 保存，否则刷新页面后修改会丢失。

方式一：AI 助手 + 自然语言（适合交互式建模）

1. 在 VS Code、Codex、Cursor 等支持 MCP 的 AI 工具中，添加 MCP 服务地址 `https://{服务器地址}/mcp`（类型为 http，鉴权方式为 oauth）。首次连接会弹出授权页面，用 WebCAD 账号登录授权即可。具体配置见《mcp 服务接入说明》。
2. 在 AI 工具的聊天框中用自然语言描述需求，例如："在 (0,0,0) 到 (0,0,3000) 建一根 HW300×300×10×15 的 H 型钢柱，然后保存"。
3. AI 会自动依次调用 `cad.node.list_types` → `cad.node.describe_type` → `cad.node.create` → `cad.document.save`，构件实时出现在浏览器中。

使用建议：

- 在描述中写清具体规格、坐标、标高，不要只说"建一根钢柱"，否则 AI 会自行假设尺寸；
- 先建一个样例，在浏览器中确认位置、方向、截面朝向正确后再让 AI 批量创建；

- AI 建错时，可以对照本文的字段表检查它传入的参数。

方式二：程序调用 HTTP 接口（适合批量、自动化建模）

适合已有构件数据（如从其它软件导出的构件清单），需要写程序批量生成的场景。

1. **获取 token**：通过账号密码登录接口，或 OAuth2 授权流程获取 access_token（见《mcp 服务接入说明》第 2.2.1 节）。之后所有请求在 `Authorization` 请求头中携带该 token。
2. **获取会话**：`GET /api/cad-agent/sessions`，从返回的会话列表中找到浏览器编辑页面对应的 `id`，即 `sessionId`。
3. **发送指令**：`POST /api/cad-agent/sessions/{sessionId}/calls`，请求体格式：

```
{
  "tool": "cad.node.create",
  "args": {
    "type": "structure.hShapedSteelPillar",
    "params": {
      "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "endPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
      "sectionParams": { "height": 300, "widthB": 300, "thicknessT1": 10, "thicknessT2": 15, "radius": 13 }
    }
  }
}
```

每次请求创建一个构件，批量创建时循环调用。返回结果中的 `ok` 表示是否成功，失败原因见第十二章。

第 4 步，保存：全部创建完成后发送 `{"tool": "cad.document.save", "args": {}}`。

两种方式对比

	AI 助手 + 自然语言	程序调用 HTTP 接口
适合场景	交互式、少量建模，边描述边修改	批量、可重复的自动生成
是否需要写代码	不需要	需要，自行处理登录和循环调用

参数由谁决定	AI 根据描述生成，需在浏览器中确认结果	程序完全控制
本文的用途	写清需求、排查 AI 传错的参数	各类型字段表和示例即请求内容

两种方式调用的是同一组工具，参数格式完全相同。

术语

术语	含义
type	构件类型标识，如 `structure.hShapedSteelGirder`（H 型钢梁），按前缀分族：`engine.*` 几何 `structure.*` 结构、`architecture.*` 建筑、`steel.*` / `deepening.*` 钢结构深化、`pc.*` 预 `mechatronics.*` 机电、`common.*` 钢筋、`core.*` 组件
params	创建参数，不同 type 的字段不同，见各章字段表
nodeId / id	构件在模型中的唯一标识，创建时可自己指定（`params.id`），否则由平台生成并在返回中
工作面 / 标高	模型中的参照平面。构件可以"挂"在工作面或标高上，用于定位（如柱底、柱顶所在楼
业务编码	`typeCode`（类别）/ `componentCode`（部件）/ `detailCode`（规格），对应平台部件库里的构 类，决定构件在属性面板中显示的型号
部件库	平台维护的构件类型与规格目录
宿主	坡口、钢结构节点等需要依附在已有构件上，被依附的构件称为宿主
剪切	用一个构件的形体从另一个构件中挖去（布尔差），如窗洞、坡口

一、调用方式

1. 工具一览

工具	作用
`cad.node.list_types`	列出当前可创建的全部类型
`cad.node.describe_type`	查询某个类型的创建参数（`createSchema`）和可修改字
`cad.node.create`	创建一个构件 / 图元

`cad.node.get_by_id`	按 nodeId 读取构件，确认创建结果
`cad.node.list`	列出当前模型中的所有构件
`cad.node.update`	修改构件参数
`cad.node.delete`	删除构件
`cad.document.undo` / `cad.document.redo`	撤销 / 重做
`cad.document.save`	保存模型（**不保存则刷新页面后修改丢失**）
`cad.assembly.*`	为预制构件生成配筋（仅在需要钢筋时使用）

推荐流程：`list_types` → `describe_type` → `create` → `get_by_id` 核对 → `save`。

`describe_type` 返回的 `createSchema` / `updateSchema` 是标准 JSON Schema 格式：`properties` 列出可用字段，`required` 列出必填字段，`default` 为默认值。

2. 参数格式

```
{
  "type": "structure.hShapedSteelGirder",
  "params": { ... }
}
```

- AI Agent 方式：直接调用上述工具（部分客户端显示为 `cad_node_create` 这种下划线写法，等价）。同时打开了多个编辑器页面时需要传 `sessionId`。
- HTTP 方式：`POST /api/cad-agent/sessions/{sessionId}/calls`，请求体 `{"tool": "cad.node.create", "args": {"type": "...", "params": {...}}}`。

3. 返回结果

成功：

```
{ "ok": true, "value": { "nodeId": "...", "type": "...", "semanticKey": "...", "properties": { ... } } }
```

`nodeId` 用于之后的修改、删除，以及被其它构件引用；`properties` 是实际生效的参数（已

补上默认值）。失败时返回 `ok: false` 和 `error.code` / `error.message`，见第十二章。

二、通用规则

1. 单位与坐标

- 长度一律 mm，角度一律度（不是弧度）。
- 使用模型世界坐标，Z 轴向上。坐标点写作 `{"x": 0, "y": 0, "z": 0}`。

2. 只填字段表里的字段

各类型请只填本文字段表中列出的字段，以及下面第 3 节的通用字段。部分类型（如 `engine.line`、`engine.prism`、`core.componentNode`）多传一个未定义的字段会直接创建失败。

3. 通用可选字段（所有类型都可以带）

字段	说明
`id`	自定义节点 id。之后其它构件可以用这个 id 引用它 不能重复；不传则自动生成，以返回的 `nodeId` 为准
`workplane` / `workplaneEnd`	起始 / 终止工作面：填已存在的工作面或标高的 id， `"xvec" }, "planeId", "planeName", "planeHeight" }`
`planeTransMode` / `planeOffset`	工作面偏移模式（`offset` / `none`）/ 偏移量
`typeCode` / `componentCode` / `detailCode`	业务编码：类别 / 部件 / 规格，见第 4 节
`compentName` / `detailName`	部件名称 / 规格名称（字段名就是 `compentName`）
`businessProperties`	业务属性对象，可放上面的编码字段及构件专属属性
`materialId` / `lineMaterialId`	面材质 / 线材质 id（需为当前模型中已有的材质）
`cutIdsA`	本构件被哪些构件剪切（id 数组）
`cutIdsB`	本构件去剪切哪些构件（id 数组）
`faceIds`	本构件被哪些切割面剪切（见第六章第 3 节）
`visible` / `isLock`	是否可见 / 是否锁定
`isFineModel`	显示精度：`rough` / `filigree` / `showAll`

`userData`	自定义键值对，可存放源模型 id 等信息
`transform`	4×4 变换矩阵（16 个数，列主序，平移量在第 13/

4. 业务编码

业务编码决定构件选中后属性面板能否显示对应型号，不影响几何生成。

- **平台自动填写，无需传入**：混凝土柱、方管混凝土梁、支撑、变截面梁柱、钢结构深化节点（`steel.*`）、预制构件（`pc.*`）、栏杆。这些类型即使传了编码，也会以平台部件库的默认值为准。
- **建议调用方传入**：其余业务构件（钢梁、钢柱、墙、板、楼梯、螺栓等）。各类型应传的编码见对应章节。
- 几何图元（`engine.*`）不需要业务编码。

5. 引用其它构件

工作面、剪切、坡口宿主、钢结构节点宿主等需要引用其它构件。MCP 每次创建一个构件，所以：

1. **被引用的构件先创建**；
2. 引用时填它的 `id`（创建时自己指定的）或创建返回的 `nodeId`。

6. 其它注意事项

- **定位**：构件位置由坐标决定。未传 `workplane` 时，部分类型会以编辑器当前激活的工作面作为默认平面（如未传 `normal` 时的法向）；需要构件与某个楼层标高 / 工作面关联，或希望结果不受当前界面状态影响时，请显式传 `workplane`（柱、墙等还可传 `workplaneEnd`）及 `normal`。
- **材质**：`materialId` 只能引用当前模型中已有的材质 id。
- **标高**：必须用起点、终点、法向的写法创建（见第三章第 2 节）。
- **阵列类构件**（螺栓群、栓钉群）：建议显式传阵列方向 `groupAxisX` / `groupAxisY`（见第六章第 1 节）。
- **批量创建**：每次调用创建一个构件。建议先建一个样例，在浏览器中确认位置、方向正确后再批量执行。

三、几何图元（engine.*）

1. 工作面 engine.workPlane

两种写法二选一。

对角式（推荐）：

字段	必填	默认	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	—	矩形一条边的两个端点，不能重合
`normal`	否	当前工作面法向	平面法向
`widthRatio`	否	1	矩形宽度 = 边长 × widthRatio
`isCenter`	否	false	是否以该边中点为矩形中心

中心式：

字段	必填	默认	说明
`origin`	是	—	矩形中心
`width` / `height`	否	14000 / 8000	平面内 X / Y 方向尺寸
`xvec`	否	由 normal 推导	平面内 X 方向，不能与 normal 平行
`normal`	否	当前工作面法向	平面法向

两种写法都可带 `id`、`name`。

```
{
  "type": "engine.workPlane",
  "params": {
    "id": "wp0", "name": "0 层工作面",
    "startPoint": { "x": -100, "y": -100, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 100, "y": -100, "z": 0 },
    "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 }
  }
}
```

2. 标高 engine.elevation

只接受对角式入参，字段同工作面对角式，另可带 `id`、`name`。

注意：创建水平标高时 `normal` 请按下方示例传 `(0,1,0)`；传 `(0,0,1)` 会得到竖直面。

```
{
  "type": "engine.elevation",
  "params": {
    "id": "ev1", "name": "1 层标高",
    "startPoint": { "x": -7500, "y": -7500, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 7500, "y": -7500, "z": 3000 },
    "normal": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 }
  }
}
```

3. 直线 engine.line

字段	必填	说明
`start` / `end`	是	起点 / 终点，不能重合

```
{ "type": "engine.line", "params": { "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 1000, "y": 0, "z": 0 } } }
```

4. 圆 engine.circle

字段	必填	说明
center	是	圆心
radius	是	半径，大于 0
normal	否	圆所在平面法向，建议显式传
isFace	否，默认 false	true 生成圆面，false 只生成圆周线

```
{ "type": "engine.circle", "params": { "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radius": 300, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } } }
```

5. 弧线 / 椭圆 / 椭圆弧 / 贝塞尔曲线

type	必填字段
engine.arc	center、start、angle（扫掠角，非 0；正为逆时针）
engine.ellipse	center、majorRadius、minorRadius（≤ 长轴）
engine.ellipseArc	center、majorRadius、minorRadius、angle1、angle2（起止角，不能相等）
engine.bezier	points（至少 2 个控制点）

```
{ "type": "engine.arc", "params": { "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "start": { "x": 100, "y": 0, "z": 0 }, "angle": 90, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } } }
```

6. 草图段（拉伸、旋转、融合、放样、板、坡口的轮廓通用）

实体的轮廓 / 路径用"草图段数组"描述，每段是下面六种之一（用段自己的 `type` 区分）：

段 type	必填字段	可选字段
`line`	`start`、`end`	—
`arc`	`center`、`start`、`angle`	`radius`、`normal`
`circle`	`center`、`radius`	`normal`
`ellipse`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`	`normal`、`xvec`
`ellipseArc`	`center`、`majorRadius`、`minorRadius`、`angle1`、`angle2`	`normal`、`xvec`、
`bezier`	`points`	`weights`

每段还可以带：

- `id`：段 id，同一实体内唯一；
- `workplane`：该段所在工作面（已有工作面 id，或内联 `{ origin, normal, xvec?, planeId?, planeName?, planeHeight? }`）。数组中第一个带 workplane 的段决定整条草图的平面（即拉伸方向）；都不带时由各段的 normal 推导；
- 业务字段：如 `name`、`userData`、`lineMaterialId`，直接平铺在段上。

草图段坐标一律是世界坐标。

实体内部工作面 `workplanes`：拉伸、旋转、融合、放样体可以在 params 里带一个 `workplanes` 数组，在实体内部声明工作面，供本实体的草图段用 `"workplane": "{id}"` 引用（不会在模型里生成工作面）。每项为 `{ "type": "engine.workPlane", "params": { "id": "...", 对角式或中心式字段 } }`。

7. 拉伸体 engine.prism

字段	必填	默认	说明
`sketch`	是	—	草图段数组，必须拼成闭合轮廓
`lengthStart`	否	0	拉伸起始位置，沿轮廓平面法向
`lengthEnd`	否	200	拉伸终止位置，可为负，不能等于 lengthStart
`workplanes`	否	—	实体内部工作面

适合用来创建平台没有预置的异形截面构件：画出截面轮廓，沿法向拉伸构件长度。

```
{
  "type": "engine.prism",
  "params": {
    "lengthStart": 0,
    "lengthEnd": 3000,
    "sketch": [
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 400, "y": 0, "z": 0 }, "workplane": { "origin": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } } },
      { "type": "line", "start": { "x": 400, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 400, "y": 400, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 400, "y": 400, "z": 0 }, "end": { "x": 0, "y": 400, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 400, "z": 0 }, "end": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 } }
    ]
  }
}
```

8. 旋转体 engine.revolve

字段	必填	默认	说明
`sketch`	是	—	轮廓草图段数组
`axis`	是	—	旋转轴 `{ "start": {...}, "end": {...} }`，两点不能重合
`angle`	否	360	终止角（度）
`angle1`	否	0	起始角（度），不能等于 angle
`workplanes`	否	—	实体内部工作面

```
{
  "type": "engine.revolve",
  "params": {
    "angle": 360, "angle1": 0,
    "axis": {
      "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 2214.315 },
      "end": { "x": 0, "y": 0, "z": -366.0447 }
    },
    "sketch": [
      { "type": "arc", "center": { "x": -30.835, "y": 0, "z": 0 }, "start": { "x": 36, "y": 0, "z": 55.1 }, "angle": -79.0055, "normal": { "x": 0, "y": -1, "z": 0 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 36, "y": 0, "z": -55.1 }, "end": { "x": 0, "y": 0, "z": -55.1 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": -55.1 }, "end": { "x": 0, "y": 0, "z": 55.1 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 55.1 }, "end": { "x": 36, "y": 0, "z": 55.1 } }
    ]
  }
}
```

9. 融合体 engine.loft

多个截面之间平滑过渡。

字段	必填	说明
sections	是	截面数组，2~10 个，每项 { "segments": [草图段...] }；每个截面的位
isNested	否，默认 false	是否允许嵌套轮廓
workplanes	否	实体内部工作面

```
{
  "type": "engine.loft",
  "params": {
    "workplanes": [
      {
        "type": "engine.workPlane",
        "params": {
          "id": "wp-loft-top",
          "startPoint": { "x": -1000, "y": -1000, "z": 1200 },
          "endPoint": { "x": 1000, "y": -1000, "z": 1200 },
          "normal": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 }
        }
      }
    ],
    "sections": [
      { "segments": [{ "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radius": 350, "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 } }] },
      { "segments": [{ "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 1200 }, "radius": 200, "workplane": "wp-loft-top" }] }
    ]
  }
}
```

10. 放样体 engine.sweep

截面轮廓沿路径扫掠，适合弯曲构件。

字段	必填	说明
profile	是	截面轮廓草图段数组，闭合
path	是	路径草图段数组，可不闭合；被 workplaneNodes 引用的段要
workplaneNodes	推荐	轮廓工作面：[{ "id": "...", "refer": "{path 段 id}", "point": {...} }]，可

		profile 段用 `"workplane": "{id}"` 引用
`round`	否，默认 false	路径拐角是否倒圆
`normalcontour`	否，默认 "1"	轮廓法向，"1" 正向，其它值反向
`point`	否	放样起点
`workplanes`	否	实体内部工作面

截面平面必须垂直于路径起点处的切线。使用 `workplaneNodes` 时由平台自动保证；不使用时需自行在 profile 段上传正确的 `normal`。

```
{
  "type": "engine.sweep",
  "params": {
    "profile": [
      { "type": "circle", "center": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "radius": 50, "workplane": "sweep-wp" }
    ],
    "path": [
      { "type": "line", "id": "sweep-path-1", "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 }, "end": { "x": 0, "y": 3000, "z": 0 } }
    ],
    "point": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
    "workplaneNodes": [
      { "id": "sweep-wp", "refer": "sweep-path-1", "point": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 } }
    ]
  }
}
```

四、结构构件（structure.*）

通用字段

梁、柱、支撑类构件的通用字段：

字段	说明
`startPoint` / `endPoint`	梁：轴线起终点；柱：柱底、柱顶中心。不能重合；柱两点不在同一
`baseType`	截面定位点，默认 0，见下表
`crosssectionRotationAngle`	截面绕轴线旋转角度（度），默认 0

`baseType` 取值：

值	位置	值	位置	值	位置
0	中心	1	右下	2	右上
3	左下	4	左上	5	中上
6	中下	7	左中	8	右中

截面尺寸放在哪一层（容易填错）：

构件	截面尺寸位置
钢梁、钢柱、支撑	`params.sectionParams` 对象里
混凝土柱	`params` 顶层
方管混凝土梁	顶层或 `sectionParams` 里均可
变截面梁 / 柱	`startSectionConfig` / `endSectionConfig` 里

所有截面尺寸都必须大于 0。

1. 钢梁

type	截面	componentCode
`structure.hShapedSteelGirder`	H 型钢	`15-001-0004`

structure.gongShapedSteelGirder	工字钢	15-001-0003
structure.channelSteelGirder	槽钢	15-001-0002
structure.squareTubeSteelGirder	方钢管	15-001-0001
structure.equalLegAngleSteelGirder	等边角钢	15-001-0005
structure.lShapeSteelGirder	L 型钢	—
structure.rectSteelGirder	矩形实心钢	—
structure.iShapedHoneycombHolesGirder	工字蜂窝梁	—
structure.iShapedEllipticalHoneycombHolesGirder	工字椭圆孔蜂窝梁	—

业务编码写法：`"typeCode": "15-001", "componentCode": "15-001-0004"`。

截面字段含义（对应国标型钢标注）：

截面	字段 → 含义
H 型钢	height 截面高 H；widthB 翼缘宽 B；thicknessT1 腹板厚 t1；thicknessT2 翼缘厚 t2；radi 角半径 r
工字钢 / 槽钢	height 高 h；legWidthB 腿宽 b；thicknessD 腰厚 d；thicknessT 平均腿厚 t；radiusR 内半径 r；legArcRadiusR1 腿端圆弧半径 r1
方钢管	sideLengthA / sideLengthB 两个边长；wallThicknessT 壁厚；outerArcRadiusR 外圆角半径
等边角钢	sideWidthB 边宽 b；sideThicknessD 边厚 d；radiusR 内圆弧半径 r；sideArcRadiusR1 边端半径 r1

L 型钢、蜂窝梁的字段建议先在平台界面创建一根，对照属性面板确认含义。

```
{
  "type": "structure.hShapedSteelGirder",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "sectionParams": { "height": 200, "widthB": 200, "thicknessT1": 8,
"thicknessT2": 12, "radius": 13 },
    "baseType": 5,
    "typeCode": "15-001", "componentCode": "15-001-0004"
  }
}
```

2. 钢柱

字段与钢梁相同（同截面字段名一致）。

type	截面	componentCode	sectionParams 字段
structure.hShapedSteelPillar	H 型钢	02-003-0004	同 H 型钢梁
structure.gongShapedSteelPillar	工字钢	02-003-0003	同工字钢梁
structure.channelSteelPillar	槽钢	02-003-0002	同工字钢梁
structure.squareTubeSteelPillar	方钢管	02-003-0001	同方钢管梁
structure.equalLegAngleSteelPillar	等边角钢	02-003-0005	同等边角钢梁
structure.circleSteelPillar	圆钢管	02-003-0006	outerArcRadiusR（外半
structure.rectSteelPillar	矩形钢管	—	a、b（两个边长）、c

业务编码写法：`"typeCode": "02-003", "componentCode": "02-003-0004"`。

```
{
  "type": "structure.circleSteelPillar",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "sectionParams": { "outerArcRadiusR": 162.5, "wallThicknessT": 10 },
    "typeCode": "02-003", "componentCode": "02-003-0006"
  }
}
```

3. 支撑

字段与钢梁相同，业务编码自动填写。

type	截面	sectionParams 字段
structure.horizontalSupport	水平支撑（等边角钢）	同等边角钢
structure.verticalSupport	柱间支撑（等边角钢）	同等边角钢
structure.squareTubeSteelVerticalSupport	柱间支撑（方钢管）	同方钢管
structure.circleSteelVerticalSupport	柱间支撑（圆钢管）	outerArcRadiusR、wal
structure.hShapedSteelVerticalSupport	柱间支撑（H 型钢）	同 H 型钢

```
{
  "type": "structure.circleSteelVerticalSupport",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "sectionParams": { "outerArcRadiusR": 60, "wallThicknessT": 5 }
  }
}
```

4. 变截面梁 / 变截面柱

两端截面分别写在 `startSectionConfig` / `endSectionConfig` 中，`active` 指定截面族，其余为该截面族的尺寸字段。建议两端使用相同的 `active`，只改尺寸。业务编码自动填写。

type	active	截面族	尺寸字段
`structure.variableSectionGirder`	`02-001-0001`	方钢管	同方钢管
	`02-001-0003`	工字钢	同工字钢
	`02-001-0004`	H 型钢	同 H 型钢
	`02-007-0001`	混凝土矩形	`lengthH`（宽）、`lengthB`（高
`structure.variableSectionPillar`	`02-044-0001`	方钢管	同方钢管
	`02-044-0002`	H 型钢	同 H 型钢

```
{
  "type": "structure.variableSectionGirder",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 6000, "z": 4000 },
    "endPoint": { "x": 8000, "y": 6000, "z": 4000 },
    "startSectionConfig": { "active": "02-001-0004", "height": 600, "widthB": 200, "thicknessT1": 10, "thicknessT2": 16, "radius": 13 },
    "endSectionConfig": { "active": "02-001-0004", "height": 400, "widthB": 200, "thicknessT1": 10, "thicknessT2": 16, "radius": 13 }
  }
}
```

5. 混凝土柱

截面尺寸直接写在 params 顶层。业务编码自动填写。

type	截面	截面字段
`structure.rectangularConcretePillar`	矩形	`lengthH`（边宽 a）、`lengthB`（边高 b）

structure.circularConcretePillar	圆形	outerArcRadiusR（半径）
structure.lConcretePillar	L 形	lengthB1、lengthB2、lengthA1、lengthA2
structure.tConcretePillar	T 形	lengthB1~~lengthB4~~、~~lengthA1~~lengthA3
structure.zConcretePillar	Z 形	lengthB1~~lengthB3~~、~~lengthA1~~lengthA3

concreteType 为混凝土类型标识，一般不用传（默认 "ConcretePillar"）。异形柱各分段尺寸的位置与平台界面新建柱时的截面示意图一致。

```
{
  "type": "structure.tConcretePillar",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 3000, "y": 0, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 3000, "y": 0, "z": 3000 },
    "lengthB1": 200, "lengthB2": 200, "lengthB3": 200, "lengthB4": 200,
    "lengthA1": 400, "lengthA2": 200, "lengthA3": 400
  }
}
```

6. 混凝土矩形梁 structure.squareTubeConcrete

字段	必填	说明
startPoint / endPoint	是	梁轴线两端点
lengthH / lengthB	是	**lengthH 为截面宽 b，lengthB 为截面高 h**；可
concreteType	否	混凝土类型标识，一般不用传
baseType / crosssectionRotationAngle	否	见本章通用字段

业务编码自动填写。

```
{
  "type": "structure.squareTubeConcrete",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
    "endPoint": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "lengthH": 300, "lengthB": 600,
    "baseType": 5
  }
}
```

7. 混凝土墙 structure.concreteWall

字段	必填	默认	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	—	墙定位线两端点（墙底）
`height`	是	—	墙高
`leftThi` / `rightThi`	否	100 / 100	定位线左 / 右侧厚度
`baseType`	否	0	定位方式

componentCode `02-006-0001`（typeCode `02-006`）。

```
{
  "type": "structure.concreteWall",
  "params": {
    "id": "wall-1",
    "startPoint": { "x": 0, "y": 10000, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 5000, "y": 10000, "z": 0 },
    "leftThi": 100, "rightThi": 100, "height": 3000,
    "typeCode": "02-006", "componentCode": "02-006-0001"
  }
}
```

8. 钢板 / 混凝土板

字段	必填	说明
`thicknessH`	是	板厚，大于 0
`sketch`	轮廓二选一（推荐）	闭合草图段数组，可带洞口
`points` + `holes`	轮廓二选一	`points` 外轮廓点（≥3 个，自动闭合）；`holes` 洞口点数组

`sketch` 中位于外轮廓内部的闭合轮廓自动作为洞口。板沿轮廓所在平面的法向加厚。

type	构件	componentCode
`structure.steelPlate`	钢板	`02-002-0001`（typeCode `02-002`）
`structure.concretePlate`	混凝土板	`02-008-0001`（typeCode `02-008`）

```
{
  "type": "structure.concretePlate",
  "params": {
    "points": [
      { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 }, { "x": 4000, "y": 0, "z": 3000 },
      { "x": 4000, "y": 3000, "z": 3000 }, { "x": 0, "y": 3000, "z": 3000 }
    ],
    "holes": [[
      { "x": 1500, "y": 1000, "z": 3000 }, { "x": 2500, "y": 1000, "z": 3000 },
      { "x": 2500, "y": 2000, "z": 3000 }, { "x": 1500, "y": 2000, "z": 3000 }
    ]],
    "thicknessH": 120,
    "typeCode": "02-008", "componentCode": "02-008-0001"
  }
}
```

五、建筑构件（architecture.*）

1. 建筑墙 architecture.wall

字段同混凝土墙（`startPoint`、`endPoint`、`height` 必填，`leftThi` / `rightThi` / `baseType` 可选）。componentCode `01-001-0001`（typeCode `01-001`）。

```
{
  "type": "architecture.wall",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 30000, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 5000, "y": 30000, "z": 0 },
    "leftThi": 100, "rightThi": 100, "height": 3150,
    "typeCode": "01-001", "componentCode": "01-001-0001"
  }
}
```

2. 楼梯 architecture.stairSingle / architecture.stairDouble

公共字段：

字段	必填	默认	说明
startPoint	是	—	起始点，位于梯段宽度的中线上
stepDirection	强烈建议	—	梯段延伸方向（平面向量，如 {"x":1,"y":0,"z":0}），决定踏步沿哪个方向排列、每个梯段宽
H	建议	3000	楼层总高
baseType	否	0	定位类型
startOffset / endOffset	否	0	起 / 末端偏移
stepAlign	否	center	踏步取齐：center 居中（无楼板）/ platform 与楼板对齐
workplane / workplaneEnd	否	—	起 / 终点工作面

B 是踏步宽度（踏面进深），b2 是梯段宽度，请务必显式传入（编辑器界面的常用值为 B = 260、b2 = 1400）；不传时会按 B = 1200、b2 = 200 建出很窄的楼梯。

单跑楼梯 architecture.stairSingle：

字段	默认	说明
N	10	踏步数（3~18）
h	100	单级踏步高

B	1200	踏步宽度（建议传，界面常用值 260）
b2	200	梯段宽度（建议传，界面常用值 1400）

componentCode 01-008-0002 （typeCode 01-008）。

```
{
  "type": "architecture.stairSingle",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
    "stepDirection": { "x": 1, "y": 0, "z": 0 },
    "H": 3000, "N": 18, "h": 166.67, "B": 260, "b2": 1400,
    "stepAlign": "center",
    "typeCode": "01-008", "componentCode": "01-008-0002"
  }
}
```

双跑楼梯 architecture.stairDouble：

字段	默认	说明
N	20	总踏步数
n1 / n2	10 / 10	第一 / 二跑踏步数（每跑 ≥3，两跑相差 ≤1）
h	100	单级踏步高
B	1200	踏步宽度（建议传，界面常用值 260）
b1	b2×2+b3	楼梯间总宽（界面常用值 2900）
b2	200	单个梯段宽度（建议传，界面常用值 1400）
b3	200	楼梯井宽度（界面常用值 100）
b4	200	中间平台深度（界面常用值 1900）

componentCode 01-008-0001 （typeCode 01-008）。建议按 h ≈ H / N 填写。

```
{
  "type": "architecture.stairDouble",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 0, "y": 16000, "z": 0 },
    "stepDirection": { "x": 1, "y": 0, "z": 0 },
    "H": 3000, "N": 20, "n1": 10, "n2": 10, "h": 150,
    "B": 260, "b1": 2900, "b2": 1400, "b3": 100, "b4": 1900,
    "typeCode": "01-008", "componentCode": "01-008-0001"
  }
}
```

3. 坡道 architecture.ramp

字段	必填	默认	说明
`startPoint`	是	—	起始点
`stepDirection`	否	—	坡道延伸方向
`rampLength`	否	3000	长度
`width`	否	1200	宽度
`h`	否	500	高度
`slope`	否	10	坡度

componentCode `01-011-0001`（typeCode `01-011`）。

```
{
  "type": "architecture.ramp",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 960, "y": 480, "z": 0 },
    "stepDirection": { "x": 1, "y": 0, "z": 0 },
    "rampLength": 3000, "width": 1200, "h": 500, "slope": 10,
    "typeCode": "01-011", "componentCode": "01-011-0001"
  }
}
```

4. 台阶 architecture.step

字段	必填	默认	说明
startPoint	是	—	起始点
stepDirection	否	—	延伸方向
H	否	300	总高
N	否	3	台阶数
h	否	100	单级高
B	否	280	台阶深度
b2	否	120	宽度方向尺寸

componentCode 01-010-0001（typeCode 01-010）。

5. 散水 architecture.apron

字段	必填	默认	说明
points	是	—	散水路径点（至少 2 个）
thickness	否	80	厚度
width	否	1000	宽度

slope	否	5	坡度

componentCode 01-012-0001（typeCode 01-012）。

6. 房间 architecture.room

字段	必填	默认	说明
startPoint / endPoint	是	—	房间体块轴线起止点
lengthH / lengthB	否	4000 / 4000	房间高 / 宽
baseType	否	0	定位类型

componentCode 01-019-0001（typeCode 01-019）。

7. 栏杆 architecture.handrail

字段较多，请用 cad.node.describe_type 查询。业务编码自动填写。

> 说明：目前通过 MCP 创建的矩形柱（structure.rectangularConcretePillar）均为结构柱，暂不支持创建建筑矩形柱。

六、钢结构深化

1. 螺栓 / 螺栓群 / 栓钉 / 栓钉群

螺栓 deepening.bolt：

字段	必填	说明
startPoint / endPoint	是	螺栓
thicknessSum	是	被连
normal	否，默认 (0,0,1)	螺栓
boltGrade / performanceGrade	否	螺栓
boltDiameter / boltLength	否	直径
nutThickness / nutWidth	否	螺母

washerOuterDiameter / washerInnerDiameter / washerThickness	否	垫圈
capThickness / capWidth	否	螺栓

componentCode 02-015-0001（typeCode 02-015）。

螺栓群 deepening.boltGroup：在螺栓字段基础上增加阵列字段。

字段	说明
groupAxisX / groupAxisY	阵列的 X / Y 方向，**建议显式传**；不传时由 normal 与 endPoint
boltXSpacing / boltYSpacing	X / Y 向间距：数字为单个间距，或 "数量*间距"，如 "2*120"
boltXOffset / boltYOffset	X / Y 向偏移
edgeDistX / edgeDistY	X / Y 向边距
dirXSign / dirYSign	X / Y 方向符号（±1）
boltSize	螺栓规格

componentCode 02-016-0001（typeCode 02-016）。

栓钉 deepening.studBolt：startPoint、endPoint、thicknessSum 必填；可选 normal、studBoltDiameter（直径）、boltLength（长度）、headerLength / headerHeight（头部长 / 高）。

componentCode 02-033-0001（typeCode 02-033）。

栓钉群 deepening.studBoltGroup：栓钉字段 + 与螺栓群相同的阵列字段。

componentCode 02-034-0001（typeCode 02-034）。

```
{
  "type": "deepening.boltGroup",
  "params": {
    "startPoint": { "x": 240, "y": 120, "z": 0 },
    "endPoint": { "x": 240, "y": 120, "z": 20 },
    "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 },
    "groupAxisX": { "x": 1, "y": 0, "z": 0 },
    "groupAxisY": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 },
    "thicknessSum": 20,
    "boltXSpacing": "2*120",
    "boltYSpacing": "2*100",
    "boltDiameter": 20,
    "typeCode": "02-016", "componentCode": "02-016-0001"
  }
}
```

2. 坡口 pc.groove

在宿主构件（钢柱、钢梁、钢板等）的某个面上，用闭合草图挖出凹槽。**先创建宿主，再创建坡口。**业务编码自动填写。

字段	必填	说明
placement.mode	是	固定 "hostFace"
placement.hostNodeId	是	宿主的 id
placement.anchorPoint	是	草图放置基准点，会投影到宿主面上
placement.face.kind	是	"nearest"（离 anchorPoint 最近的面，推荐）/ "semantic"（ "topology"（配 faceIndex，面索引可用 cad.node.list_faces 查询）
placement.face.normal	否	kind 为 nearest 时的方向提示
placement.inwardOffset	否	沿面法线向内偏移，默认 0
sketch	是	闭合草图段数组

grooveType	否	坡口类型，默认 0
grooveAngle	否	坡口角度，默认 60
rootGap	否	根部间隙，默认 2
bluntEdgeSize	否	钝边尺寸，默认 2
startOffset / endOffset	否	起 / 终点面位置增量，可正可负，默认 0
connectionHosts	是	["{宿主 id}"]
cutIdsB	是	["{宿主 id}"]

```
{
  "type": "pc.groove",
  "params": {
    "id": "groove-1",
    "placement": {
      "mode": "hostFace",
      "hostNodeId": "pillar-1",
      "anchorPoint": { "x": 75, "y": 0, "z": 1575 },
      "face": { "kind": "nearest", "normal": { "x": 1, "y": 0, "z": 0 } }
    },
    "sketch": [
      { "type": "line", "start": { "x": 75, "y": -40, "z": 1545 }, "end": { "x": 75, "y": 40, "z": 1545 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 75, "y": 40, "z": 1545 }, "end": { "x": 75, "y": 40, "z": 1605 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 75, "y": 40, "z": 1605 }, "end": { "x": 75, "y": -40, "z": 1605 } },
      { "type": "line", "start": { "x": 75, "y": -40, "z": 1605 }, "end": { "x": 75, "y": -40, "z": 1545 } }
    ],
    "grooveType": 2, "grooveAngle": 60, "rootGap": 2, "bluntEdgeSize": 2,
    "connectionHosts": ["pillar-1"],
    "cutIdsB": ["pillar-1"]
  }
}
```

3. 切割面 engine.cutFace

用一个矩形平面切割指定构件。

字段	必填	默认	说明

startPoint / endPoint	是	—	矩形一条边的两个端点
normal	否	当前工作面法向	平面法向
widthRatio	否	1	宽度比例
isCenter	否	false	是否以该边中点为中心
cutIds	否	—	被切割的构件 id 数组
name	否	—	名称

被切割的构件一侧用 faceIds 引用切割面 id。

```
{
  "type": "engine.cutFace",
  "params": {
    "id": "face-cut-1",
    "startPoint": { "x": 2000, "y": -600, "z": -600 },
    "endPoint": { "x": 2000, "y": 600, "z": -600 },
    "normal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 },
    "cutIds": ["beam-1"]
  }
}
```

4. 吊耳 steel.earPlate

四种形状共用一个 type，由 params.type 区分。业务编码自动填写。

字段	说明
basePoint	定位基准点
verticalVec / xVec / thiVec	竖直方向 / X 方向 / 厚度方向向量
type	形状：circle 圆形 / arc 圆弧型 / rect 矩形 / rectAngle 矩形带切角
plateThick	板厚（所有形状）
h	高度（所有形状）

R	销轴孔半径（所有形状）
D	销轴孔距底边高度（circle、arc）
a	孔顶边距（arc）
b	板宽（rect、rectAngle）
b1	根部延伸长度（rectAngle）

```
{
  "type": "steel.earPlate",
  "params": {
    "basePoint": { "x": 14000, "y": 0, "z": 2000 },
    "verticalVec": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 },
    "xVec": { "x": -1, "y": 0, "z": 0 },
    "thiVec": { "x": 0, "y": 1, "z": 0 },
    "type": "circle",
    "plateThick": 10, "h": 70, "R": 20, "D": 60
  }
}
```

5. 钢结构节点（steel.*）

节点类构件通过 hostIds 引用已存在的梁、柱，需**先创建梁柱**，再用它们的 id 创建节点。业务编码自动填写。

type	节点	hostIds
steel.beamMix	梁梁铰接	host1Id 主梁、host2Id 次梁
steel.beamRigidMix	梁梁刚接	host1Id 主梁、host2Id 次梁
steel.beamAndColumn	梁柱铰接	梁、柱
steel.beamAndColumnSteel	梁柱刚接	梁、柱
steel.columnSplice	钢柱对接	上、下柱
steel.columnBaseSystem	柱脚	柱

steel.bracket	牛腿	宿主构件
steel.boltBracket	牛腿节点	宿主构件

以梁梁铰接 steel.beamMix 为例，geometry 描述连接板与螺栓：

geometry 字段	默认	说明
nodeType	one	连接板型式：one / two / three
thick	10	连接板厚度
top	50	顶部高差
offset	10	主次梁间隙
offsetX / spaceX / countX	20 / 20 / 2	螺栓 X 向边距 / 间距 / 列数
offsetY / spaceY / countY	20 / 20 / 3	螺栓 Y 向边距 / 间距 / 行数
size	—	螺栓规格：boltDiameter（必填）、boltLength、nutThickn washerInnerDiameter、washerThickness、capThickness、c
x1 / y1	10 / 10	倒角尺寸
radius	10	倒圆半径
add	true	是否附加侧边加劲板
dbPlate / isDoublePlate	10 / true	双板厚度 / 是否双板

其它节点的 geometry 字段请用 cad.node.describe_type 查询。

```
{
  "type": "steel.beamMix",
  "params": {
    "hostIds": { "host1Id": "beam-main", "host2Id": "beam-sec" },
    "geometry": {
      "nodeType": "one", "thick": 10,
      "countX": 2, "countY": 3,
      "size": { "boltDiameter": 16, "boltLength": 50 }
    }
  }
}
```

6. 加劲肋 / 焊缝

type	构件	componentCode
`deepening.stiffener`	加劲肋（以 H 型钢构件为宿主）	`02-019-0001`（typeCode `02-019`）
`deepening.weldSeam`	焊缝	`02-032-0001`（typeCode `02-032`）

字段较多，请用 `cad.node.describe_type` 查询。

七、预制构件（pc.*）

预制构件的业务编码自动填写；未传的尺寸会使用平台部件库中的默认规格。以下类型只创建混凝土主体，需要配筋时使用 `cad.assembly.*` 工具。

1. 预制梁 pc.precastBeam

字段	必填	默认	说明
`startPoint` / `endPoint`	是	—	梁起终点
`lengthB` / `lengthH`	否	300 / 600	截面宽 / 高
`hasKeyway`	否	"1"	是否有键槽（"1" 有）

keywayHeight1 / keywayHeight2	否	150 / 120	键槽高度
keywayDepth	否	30	键槽深度
keywayCenterOffset	否	0	键槽中心偏移
baseType	否	0	截面定位

2. 预制柱 pc.precastPillar

字段	必填	默
startPoint	是	—
endPoint	否	—
height / direction	否	30
sideWidthA / sideWidthB	否	40
baseType / crosssectionRotationAngle	否	0 /
topKeyway	否	tru
topMarginTop / topMarginBottom / topMarginLeft / topMarginRight	否	50
topDepth / topInset	否	50
bottomKeyway / bottomKeywayCount	否	tru
keywayWidth / keywayHeight / keywaySpacing / keywayDepth / keywayInset / keywaySlope	否	10

3. 预制板 pc.precastPlate

字段	必填	默认	说明
startPoint	是	—	放置基准点
length / width	否	5000 / 3000	板长（X）/ 宽（Y）
height	否	60	板厚
lengthA1~~lengthA4~~ / ~~widthB1~~widthB4	否	0	四角切角尺寸
chamferType1~chamferType4	否	rectangular_chamfer	切角类型：rectangular_c

chamfer1~chamfer8	否	0	八条边倒角

4. 预制墙 pc.precastWall

分组	字段
基础	startPoint / endPoint（必填）、height、thickness
侧边倒角	sideChamfer、chamferDepth、chamferWidth
侧面键槽	sideKeyway、keywayWidth、keywayHeight、keywayDepth、keywayIndent、keywaySpacing、keywayN
保温层	insulatedWallExist、thickness2、topOffset2 / bottomOffset2、insulationOffset1 / insulationOffset
外叶墙	outerWallExist、thickness3、topOffset3 / bottomOffset3、extension1 / extension2
顶部企口	topRebate、topRebateH1、topRebateH2、topRebateDepth
底部企口	bottomRebate、bottomRebateH1、bottomRebateH2、bottomRebateDepth
内凹槽	innerChannel、sideSealingWidth、channelBottomOffset、channelTopOffset、channelDepth
底部凹槽	sideKeyBottom、keyBottomBeginOff、keyBottomEndOff、keyBottomHeight、keyBottomWidth1 keyBottomWidth2
内叶墙偏移	topOffset、bottomOffset

5. 桁架筋 pc.trussRebar

字段	必填	说明
point	是	起点
normal	是	轴线方向
len	是	长度
topRadius / downRadius / midRadius	否	上弦 / 下弦 / 腹筋规格
hight / width	否	桁架总高 / 宽
topHight / downHight	否	顶 / 底部高度
inLen / offLen / chaLen	否	端部内侧留长 / 外侧留长 / 搭接长度

startType	否	起始端形状（数字，或 wave_crest / trough）
startEndOffset / startEndOffset2	否	起始端 / 末端偏移
trussRebarType	否	'01' / '02'

6. 其它预制类型

以下类型也可创建，字段请用 cad.node.describe_type 查询：

type	构件
pc.prefabricatedStairs	预制楼梯
pc.ribbedPlate	肋条板
pc.freePrecastPlate	自由预制板
pc.formworkWall	模壳墙
pc.preEmbedRing	预埋吊环
pc.preEmbedWireBox / pc.preEmbedWaterStop / pc.preEmbedCasing / pc.preEmbedPTController	预埋线盒
pc.wallEmbeddedSleeve / pc.wallEmbeddedFullGroutingSleeve	墙内半灌浆
pc.wallEmbeddedRoundNail / pc.wallEmbeddedAnchorBolt	墙内圆头吊
pc.wallEmbeddedRoundAnchorPlate / pc.wallEmbeddedSquareAnchorPlate	墙内圆形
pc.symbolAno / pc.drawingNameAno / pc.sectionSymbol / pc.annotationNumber	图纸符号

八、机电（mechatronics.*）

1. 管道 mechatronics.pipe

字段	默认	说明
start / end	—	管道起终点
elementShapeType	circle	截面：circle 圆形 / rect 矩形 / cable 桥架 / c
od	33.4	外径，几何以它为准；circle、conduit 请显式

dn	"25"	公称直径，字符串，仅作标识，不参与几何
width / height	400 / 200	矩形 / 桥架宽、高
thickness	3	壁厚
widthDirection / heightDirection	—	矩形 / 桥架的宽、高方向（建议显式传）
startBindings / endBindings	自动补全	端点连接信息，可省略
systemType / pipeType / major	—	系统类型 / 管道类型 / 专业

管道	typeCode / componentCode	elementShapeType	截面参数
给排水管道	03-001 / 03-001-0001	circle	dn + od
暖通圆形风管	04-001 / 04-001-0001	circle	dn + od
暖通矩形风管	04-001 / 04-001-0002	rect	width / height
电气线管	05-001 / 05-001-0001	conduit	dn + od
电气桥架	05-012 / 05-012-0001	cable	width / height / thickness

```
{
  "type": "mechatronics.pipe",
  "params": {
    "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 3000 },
    "end": { "x": 6000, "y": 0, "z": 3000 },
    "elementShapeType": "circle",
    "dn": "50", "od": 60.3,
    "systemType": "03-001", "pipeType": "1",
    "typeCode": "03-001", "componentCode": "03-001-0001"
  }
}
```

管件（弯头、三通、四通、变径等）可以用组件（第十章）装两段短管来模拟，管件端点与相邻管道端点重合即可。管件编码：

管件	typeCode	弯头 / 三通 / 四通 / 变径	其它
给排水管件	03-002	03-002-0001 / 0002 / 0003 / 0004	—
暖通管件（圆形）	04-002	04-002-0001 / 0002 / 0003 / 0004	天圆地方 04-002-0009
暖通管件（矩形）	04-002	04-002-0005 / 0006 / 0007 / 0008	—
电气线管配件	05-002	05-002-0001 / 0002 / 0003 / 0004	—
电气桥架配件	05-013	05-013-0001 / 0002 / 0003 / 0004	—

2. 带连接关系的管道与连接件

需要建立管网连接关系时，使用 `mechatronics.pipeApi`（管道）和 `mechatronics.pipeFittingApi`（连接件，弯头 `elbow` / 三通 `tee` / 四通 `cross`），字段请用 `cad.node.describe_type` 查询。

3. 圆形连接件 engine.connectCircle

字段	必填	默认	说明
`position`	是	—	位置
`radius`	是	—	连接半径
`normal`	否	当前工作面法向	轴向
`flowDirection`	否	exit	流向：`exit` / `Enter` / `Two_way`（注意大小写）

componentCode `10-001-0001`（typeCode `10-001`）。

九、钢筋 common.longRebar

字段	必填	说明
`start` / `end`	是	钢筋轴线起止点
`faceNormal`	是	所在面法向
`points`	否	多段轴线点（≥2），代替 start / end

startOffset / endOffset	否	起 / 末端偏移
strengthGrade	否	强度等级，如 HRB400
hasHook / hasHook2	否	首 / 末端是否带弯钩
hookAngle / hookAngle2	否	弯钩角度
bendRadius / bendRadius2	否	弯折半径
straightLength / straightLength2	否	端部平直段长度
rotationAngle / rotationAngle2	否	旋转角度
protectionLayer	否	保护层厚度
turningRadius	否	转弯半径

componentCode 02-011-0001 （typeCode 02-011）。

```
{
  "type": "common.longRebar",
  "params": {
    "start": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
    "end": { "x": 4000, "y": 0, "z": 0 },
    "faceNormal": { "x": 0, "y": 0, "z": 1 },
    "strengthGrade": "HRB400", "protectionLayer": 25,
    "typeCode": "02-011", "componentCode": "02-011-0001"
  }
}
```

十、组件（core.*）

把一组构件打包成一个整体，可整体选中、移动，也可以整体去剪切其它构件（如窗组件在墙上开洞）。

type	语义	typeCode / componentCode
core.componentNode	组件（默认）	01-003 / 01-003-0001

core.componentGroup	模型组	07-003 / 07-003-0011
core.componentLink	模型链接	07-004 / 07-004-0001
core.componentGeo	通用部件	07-002 / 07-002-0006
core.componentPrefab	预制件	按部件库选，如预制梁组 07-003-0001

五种类型参数相同：

字段	说明
component	内联组件定义：{ "name", "origin", "nodes": [成员...], "workplanes": [...], "pro { "type", "params", "transform"?, "workplane"? }，可嵌套组件
componentId	复用模型中已有的组件定义 id（与 component 二选一）
name	实例名称
transform	实例位置（4×4 列主序矩阵，平移量在第 13/14/15 个数）
workplane / workplaneEnd	实例工作面
properties	业务属性（编码、名称、材质等也可平铺在 params 顶层）

这五种类型只接受上表字段和第二章第 3 节的通用字段，多传其它字段会创建失败（如管件的 systemType 要放进 properties）。

```
{
  "type": "core.componentNode",
  "params": {
    "id": "win-1",
    "name": "洞口窗",
    "transform": [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 300, 0, 1],
    "component": {
      "name": "洞口窗定义",
      "origin": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "nodes": [
        {
          "type": "engine.prism",
          "params": {
            "lengthStart": -150, "lengthEnd": 150,
            "sketch": [
              { "type": "line", "start": { "x": -660, "y": 0, "z": 540 }, "end": { "x": 660, "y": 0, "z": 540 } },
              { "type": "line", "start": { "x": 660, "y": 0, "z": 540 }, "end": { "x": 660, "y": 0, "z": 2460 } },
              { "type": "line", "start": { "x": 660, "y": 0, "z": 2460 }, "end": { "x": -660, "y": 0, "z": 2460 } },
              { "type": "line", "start": { "x": -660, "y": 0, "z": 2460 }, "end": { "x": -660, "y": 0, "z": 540 } }
            ]
          }
        }
      ]
    },
    "typeCode": "01-003", "componentCode": "01-003-0001",
    "cutIdsB": ["wall-1"]
  }
}
```

组件剪切墙：墙上写 `"cutIdsA": ["win-1"]`，组件实例上写 `"cutIdsB": ["wall-1"]`。组件成员需沿墙厚方向穿透墙体，才能开出洞口。

十一、修改与删除

修改 cad.node.update

```
{
  "type": "structure.hShapedSteelGirder",
  "nodeId": "{nodeId}",
  "patch": { "height": 250, "thicknessT2": 14 }
}
```

- `patch` 只能包含该类型 `updateSchema` 中的字段，有一个不允许的字段整个修改都会被拒绝。
- **钢梁、钢柱、支撑修改截面时字段直接写在 patch 里，不要包 `sectionParams`**（与创建时不同）。
- 起终点等定位信息一般不能通过 update 修改，需要时删除后重建。
- 修改可用 `cad.document.undo` 撤销。

删除 cad.node.delete

```
{ "nodeId": "{nodeId}" }
```

修改、删除后同样需要 `cad.document.save`。

十二、常见错误

错误	原因
`NODE_TYPE_NOT_FOUND`	type 写错或当前版本不支持
`INVALID_ARGUMENT`：xxx must be a positive finite number	尺寸缺失、为 0 或负数，或放

`INVALID_ARGUMENT`: must not contain an undeclared property	传了字段表以外的字段
`INVALID_ARGUMENT`: startPoint and endPoint must be different	起终点重合
`INVALID_ARGUMENT`: Update field is not allowed	修改了不允许修改的字段
references unknown workplane	引用的工作面 id 不存在
`NODE_NOT_FOUND`	nodeId 不存在或已删除
`DOCUMENT_NOT_READY` / No active WebCAD browser session	浏览器中没有打开模型，或页面
Multiple WebCAD sessions are active	同一账号打开了多个编辑页面
business properties are unavailable	当前项目的部件库中缺少该类型

附：AI Agent 使用建议

1. 提示词里写明具体规格 (如"H 型钢 HW300×300×10×15，柱高 3 米")，否则模型会自行假设尺寸。
2. 要求模型每遇到新类型先调 `cad.node.describe_type`，全部完成后调 `cad.document.save`。
3. 批量建模前先建一个样例，在浏览器中确认位置、方向、截面朝向正确后再批量执行。